

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริษัท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชื่อผลิตภัณฑ์: สารเคลือบอิเล็กทรอนิกส์โพรเซส

รหัสผลิตภัณฑ์: RTL-2002

การใช้งาน:

การใช้งานที่แนะนำ: ตัวทำละลายอุตสาหกรรมสำหรับนำยาล้างและสูตรสารเคลือบ
เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามวิธีที่ระบุไว้
หากท่านต้องการใช้ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ระบุ
โปรดติดต่อพนักงานขายหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทางเทคนิคของท่าน

ข้อมูลบริษัท:

ผู้จัดจำหน่าย: Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ที่อยู่: Chengnan Industrial Zone, Heping, Changxing, Huzhou, Zhejiang, China

โทรศัพท์: 86-572-6958001

โทรสาร: 86-572-6958003

รหัสไปรษณีย์: 313103

อีเมล: patrick.wang@rtlhg.com

ส่วนที่ 2 – การระบุความเป็นอันตราย

องค์ประกอบหลัก

รูปสัญลักษณ์

การจำแนกประเภทของสารหรือของผสม

คำสัญญาณ:

คำเตือน

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย: ของเหลวไวไฟ เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน สัมผัสผิวหนัง
หรือหายใจเข้าไป ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

ทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา

คำแนะนำในการป้องกัน:

อยู่ห่างจากแหล่งความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ

ห้ามสูบบุหรี่

หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/ไอระเหย/ละอองเข้าไป

ล้างผิวหนังให้สะอาดหลังปฏิบัติงาน

ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้

ใช้ได้เฉพาะกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

สวมถุงมือ/แว่นตา/หน้ากากป้องกัน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

การตอบสนองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ:

หากการกลืนกินทำให้รู้สึกไม่สบาย:
ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือไปพบแพทย์ทันที
บ้วนปากให้สะอาด
หากผิวหนังปนเปื้อน: ล้างออกให้สะอาดด้วยน้ำ
หากรู้สึกไม่สบาย ให้ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
หากหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์
และพักในที่ที่หายใจสะดวก หากรู้สึกไม่สบาย
ให้ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือไปพบแพทย์
หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังหลายนาที
หากสวมคอนแทกต์เลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออก
แล้วล้างต่อไป
หากเกิดการระคายเคืองผิวหนัง: ให้ไปพบแพทย์
หากยังรู้สึกระคายเคืองตา: ให้ไปพบแพทย์
กรณีเกิดเพลิงไหม้: ดับด้วยทรายแห้ง ผงเคมีแห้ง
หรือโฟมชนิดไม่ละลายน้ำ

การจัดเก็บอย่างปลอดภัย:

จัดเก็บในที่เย็นและมีการระบายอากาศดี
รักษาอุณหภูมิให้ต่ำ

การกำจัด:

ส่งสิ่งที่บรรจุ/ภาชนะไปยังโรงบำบัดของเสียที่ได้รับอนุญาต
เพื่อดำเนินการบำบัด

อันตรายอื่น ๆ:

N/A

ส่วนที่ 3 – ข้อมูลส่วนประกอบ

ลำดับ	ชื่อสารเคมี	CAS	ความเข้มข้น (%)
1	เอทิลีนไกลคอล โมโนบิวทิลอีเทอร์	111-76-2	>95.0 %
2	น้ำ	7732-18-5	< 5.0%

ส่วนที่ 4 – มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป: ผู้ให้การปฐมพยาบาลควรใส่ใจการป้องกันตนเองและใช้ชุดป้องกันที่แนะนำ
(ถุงมือกันสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันการกระเด็น) หากมีความเป็นไปได้ที่จะรับสัมผัส
ให้ดูอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเฉพาะในส่วนที่ 8

การหายใจเข้า: เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์

การสัมผัสผิวหนัง: ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ควรมีอุปกรณ์ฝักบัวฉุกเฉินที่เหมาะสม

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

พร้อมใช้งานในบริเวณที่ทำงาน

การสัมผัสดวงตา: ล้างตาด้วยน้ำทันที หากสวมคอนแทกต์เลนส์ให้ถอดออกหลังล้างไปแล้ว 5 นาที จากนั้นล้างตาต่อไปอย่างน้อย 15 นาที ไปพบแพทย์ทันที ควรเป็นจักษุแพทย์
ควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการรักษาตาฉุกเฉินที่เหมาะสมพร้อมใช้งานทันที

การกลืนกิน: ห้ามทำให้อาเจียน รีบเรียกความช่วยเหลือทางการแพทย์และ/หรือรีบนำส่งสถานปฐมพยาบาลโดยเร็ว

อาการและผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญที่สุด:

นอกเหนือจากข้อมูลที่ยอธิบายไว้ในมาตรการปฐมพยาบาล (ด้านบน)

และคำแนะนำที่ต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์และการรักษาพิเศษทันที (ด้านล่าง)

อาการและผลกระทบสำคัญอื่น ๆ ได้บันทึกไว้ในส่วนที่ 11 ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ส่วนที่ 5 – มาตรการป้องกัน

สารดับเพลิงที่เหมาะสม: นำฉีดยาเป็นฟอยหรือฟอยละเอียด เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
เครื่องดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โฟม แนะนำให้ใช้โฟมชนิดทนแอลกอฮอล์ (ชนิด ATC)
โฟมสังเคราะห์หรือเนกประสงค์ (รวมถึงชนิด AFFF) หรือโฟมโปรตีนอาจได้ผล
แต่มีประสิทธิภาพค่อนข้างน้อยกว่า

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม: ไม่มีข้อมูล

อันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารหรือของผสม:

ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย: เมื่อเผาไหม้

ควันอาจมีผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่ประกอบด้วยวัสดุอันตรายและองค์ประกอบที่เป็นพิษและ/หรือก่อการระคายเคืองต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายจากไฟและการระเบิดที่ผิดปกติ: ภาชนะอาจแตกเนื่องจากก๊าซที่เกิดขึ้นในกองเพลิง
การฉีดน้ำเข้าไปในของเหลวร้อนอาจทำให้เกิดไอน้ำหรือการกระเซ็นอย่างรุนแรง

คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง:

ขั้นตอนการดับเพลิง: อพยพบุคลากรออกจากบริเวณเพลิงไหม้ แยกบริเวณเพลิงไหม้และห้ามเข้าโดยไม่จำเป็น
ฉีดน้ำเพื่อหล่อเย็นภาชนะที่สัมผัสไฟและบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากไฟ จนกว่าเปลวไฟจะดับและความเสี่ยงในการติดไฟทั้งหมดไป
ขณะดับเพลิงให้ยืนในบริเวณที่มีการป้องกันหรือรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
พิจารณาใช้ที่จับสายฉนวนแบบไร้คนควบคุมหรือหัวฉีดมอโนเตอร์ในการดับเพลิง
เมื่อมีสัญญาณเตือนดังขึ้นที่อุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบระบายอากาศหรือภาชนะที่ปนเปื้อน
ให้อพยพบุคลากรทั้งหมดออกจากบริเวณทันที ของเหลวที่กำลังลุกไหม้สามารถดับได้โดยการเจือจางด้วยน้ำ ห้ามใช้น้ำฉีดตรง
อาจทำให้ไฟลุกลาม หากไม่มีความเสี่ยง ให้เคลื่อนย้ายภาชนะออกจากบริเวณเพลิงไหม้ให้มากที่สุด
ของเหลวที่กำลังลุกไหม้สามารถระบายทิศทางได้โดยการฉีดน้ำล้างเพื่อปกป้องบุคลากรและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินให้น้อยที่สุด

อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง: สวมเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัวชนิดความดันบวก (SCBA) และชุดผจญเพลิง (รวมถึงหมวก เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท และถุงมือผจญเพลิง)

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังระหว่างการดับเพลิง หากมีความเป็นไปได้ที่จะสัมผัส

ให้เปลี่ยนเป็นชุดผจญเพลิงกันสารเคมีแบบเต็มตัวพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว

หากไม่มีชุดผจญเพลิงดังกล่าว

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ให้ใช้ชุดป้องกันสารเคมีแบบเต็มตัวพร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศในตัว และดับเพลิงจากระยะไกล สำหรับอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ในการทำความสะอาดหลังเพลิงไหม้หรือกรณีไม่มีไฟ ให้ดูในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 6 – มาตรการจัดการเมื่อมีการรั่วไหลโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และขั้นตอนฉุกเฉิน

แยกพื้นที่ปนเปื้อนที่มีการรั่วไหล อพยพผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป และจำกัดการเข้าออก เจ้าหน้าที่รับมือเหตุฉุกเฉินต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (ดูส่วนที่ 8) กำจัดแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา และการสูดดมไอระเหย จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ป้องกันไม่ให้สิ่งที่รั่วไหลไหลลงท่อระบายน้ำ ระบบระบายน้ำ หรือดิน หลีกเลี่ยงการปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมทางน้ำ หากก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งหน่วยงานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทันที

วิธีและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด:

ตัดแหล่งที่มาของการรั่วไหลอย่างทันทีทั่วทั้งที่ กำจัดแหล่งจุดติดไฟทั้งหมด ดูดซับสิ่งที่รั่วไหลด้วยวัสดุเฉื่อยที่ไม่ติดไฟ เช่น ทรายและดิน แล้วเก็บรวบรวมในภาชนะปิดก่อนกำจัดอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนแหล่งน้ำและท่อระบายน้ำ

มาตรการป้องกันการเกิดอันตรายสุขภาพ:

หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของสิ่งที่รั่วไหลระหว่างกระบวนการกำจัด

ข้อมูลอื่น ๆ:

ดูส่วนที่ 7 สำหรับข้อมูลการจัดการและการจัดเก็บ
ดูส่วนที่ 8 สำหรับข้อมูลการควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล
ดูส่วนที่ 13 สำหรับข้อมูลการกำจัดของเสีย

ส่วนที่ 7 – การจัดการและการจัดเก็บ

ข้อควรระวังในการจัดการอย่างปลอดภัย:

ห้ามกลืนกิน หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า ใช้การระบายอากาศที่เพียงพอ ล้างให้สะอาดหลังการจัดการ อยู่ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ ดูส่วนที่ 8 - การควบคุมการรับสัมผัส/การป้องกันส่วนบุคคล ภาชนะอาจมีไอระเหยแม้ในขณะที่ว่างเปล่า ดังนั้นห้ามตัด เจาะ เจียร เชื่อม หรือดำเนินการที่คล้ายกันบนหรือรอบ ๆ ภาชนะเปล่า เมื่อวัสดุอันตรายที่หกหรือสัมผัสกับฉนวนใยที่ร้อน อาจลดอุณหภูมิติดไฟได้เองและทำให้เกิดการลุกไหม้ได้เอง

สภาวะสำหรับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย:

เก็บในวัสดุต่อไปนี้: เหล็กกล้าคาร์บอน สเตนเลส ถึงเหล็กบุฟีนอลิก ห้ามจัดเก็บใน: อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็กชุบสังกะสี เหล็กกล้าชุบสังกะสี ดู

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ส่วนที่ 10 สำหรับข้อมูลเฉพาะอื่น ๆ

ความเสถียรในการจัดเก็บ

อายุการเก็บรักษา:

ถังเหล็ก 24 เดือน

เทกอง 6 เดือน

ส่วนที่ 8 – การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

พารามิเตอร์การควบคุม

หากมีค่าจำกัดการสัมผัส จะแสดงไว้ด้านล่าง

ส่วนประกอบ	หน่วยงาน	ประเภทรายการ	ค่า/เครื่องหมาย
เอทิลีนไกลคอลโมโนบิฟทิลอีเทอร์	ACGIH	TWA	20 ppm
	ACGIH	TWA	BEI

การควบคุมการสัมผัส

การควบคุมทางวิศวกรรม: ใช้การระบายอากาศแบบดูดเฉพาะจุดหรือการควบคุมทางวิศวกรรมอื่น ๆ เพื่อรักษาความเข้มข้นในอากาศให้ต่ำกว่าค่าจำกัดการสัมผัสที่กำหนดไว้

หากไม่มีค่าจำกัดการสัมผัสหรือค่าที่ระบุไว้สำหรับอ้างอิง

สถานการณ์ระบายอากาศแบบทั่วไปอาจเพียงพอสำหรับสถานการณ์ทำงานส่วนใหญ่

บางการทำงานอาจต้องใช้การระบายอากาศแบบดูดเฉพาะจุด

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันดวงตา/ใบหน้า: ใช้แว่นนิรภัยกันสารเคมี หากการสัมผัสทำให้ดวงตาไม่สบาย ให้ใช้หน้ากากป้องกันแบบเต็มหน้า

การป้องกันมือ: ใช้ถุงมือกันสารเคมีที่เหมาะสมกับวัสดุนี้ วัสดุถุงมือที่แนะนำ ได้แก่: ยางบิฟทิล วัสดุผสมเอทิลีนไวไนลแอลกอฮอล์ (“EVAL”) วัสดุถุงมือที่เหมาะสม ได้แก่: ยางธรรมชาติ (“ยาง”) นีโอพรีน ยางไนไตรล์/พอลิบิฟทิล (“ไนไตรล์” หรือ “ยางไนไตรล์”)

พอลิไวไนลคลอไรด์ (“PVC” หรือ “ไวไนล”) หมายเหตุ:

เมื่อเลือกถุงมือเฉพาะสำหรับการใช้งานและระยะเวลาการใช้งานเฉพาะในสถานที่ทำงาน

ควรพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

สารเคมีอื่นที่อาจต้องจัดการ ข้อกำหนดทางกายภาพ (การป้องกันการบาดเจ็บ/การเจาะ

ความคล่องตัว การป้องกันความร้อน) ปฏิบัติการของร่างกายที่อาจเกิดต่อวัสดุถุงมือ

และคำแนะนำการใช้งานและข้อกำหนดที่ผู้จำหน่ายถุงมือให้ไว้

การป้องกันอื่น ๆ: ใช้ชุดป้องกันที่ทนต่อสารเคมีซึ่งเหมาะสมกับสารนี้

เลือกอุปกรณ์เฉพาะตามลักษณะงาน เช่น กระบังหน้า รองเท้าบูท ผ้ากันเปื้อน

หรือชุดครบชุด

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

การป้องกันระบบหายใจ:

ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจเมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะเกินข้อกำหนดค่าจำกัดการสัมผัสหรือค่าที่ระบุไว้ หากมีค่าจำกัดการสัมผัสหรือค่าที่ระบุที่เกี่ยวข้อง

ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจหากเกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ เช่น

การระคายเคืองระบบหายใจหรือความไม่สบาย หรือหากการประเมินความเสี่ยงแสดงว่ามีอันตราย

ในกรณีส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ อย่างไรก็ตาม หากรู้สึกไม่สบาย

ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดฟอกอากาศที่ได้รับการรับรอง

อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่: ตลับกรองไอระเหยอินทรีย์

ส่วนที่ 9 – สมบัติทางกายภาพและเคมี

ลักษณะและคุณสมบัติ

สถานะทางกายภาพ: ของเหลว

สี: ไม่มีสี

กลิ่น: เล็กน้อย

ค่าขีดเริ่มของกลิ่น: N/A

ค่า pH: N/A

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง: N/A

จุดเยือกแข็ง: -75 °C (เอกสารอ้างอิง)

จุดเดือด (760 mmHg): 171 °C (เอกสารอ้างอิง)

จุดวาบไฟ: ถ้วยปิด 67 °C (เอกสารอ้างอิง)

อัตราการระเหย (บิวทิลอะซิเตท=1): 0.06 (เอกสารอ้างอิง)

ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ): N/A

ขีดจำกัดการระเบิดล่าง: 1.3 %(V) (เอกสารอ้างอิง)

ขีดจำกัดการระเบิดบน: 10.6 %(V) (เอกสารอ้างอิง)

ความดันไอ: 0.87 mmHg ที่ 20 °C (ASTM E1719)

ความหนาแน่นไอสัมพัทธ์ (อากาศ=1): N/A

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ=1): 0.9005 - 0.9040 ที่ 20 °C / 20 °C (ไฮโดรมิเตอร์)

การละลายในน้ำ: 100 % ที่ 20 °C (เอกสารอ้างอิง)

สัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน n-ออกทานอล/น้ำ: log Pow: 0.81 (ค่าทดสอบ)

อุณหภูมิติดไฟได้เอง: 230 °C (เอกสารอ้างอิง)

อุณหภูมิการสลายตัว: N/A

ความหนืดพลวัต: 3.3 mPa.s ที่ 20 °C (เอกสารอ้างอิง)

ความหนืดจลน์: 3.7 mm²/s ที่ 20 °C (เอกสารอ้างอิง)

สมบัติการระเบิด: ไม่ระเบิด

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

สมบัติออกซิไดซ์: ไม่มี

ความหนาแน่นของเหลว: 0.902 g/cm³ ที่ 20 °C (เอกสารอ้างอิง)

น้ำหนักโมเลกุล: 118.2 g/mol (เอกสารอ้างอิง)

แรงตึงผิว: 65 mN/m (เอกสารอ้างอิง)

โปรดทราบ: ข้อมูลทางกายภาพข้างต้นเป็นค่าทั่วไปและไม่ควรใช้เป็นข้อกำหนดในการขาย

ส่วนที่ 10 – ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา: N/A

ความเสถียรทางเคมี: เสถียรทางความร้อนภายใต้อุณหภูมิการใช้งานปกติ

ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย: จะไม่เกิดพอลิเมอร์ไรเซชัน

สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง: ห้ามกลั่นจนแห้ง ผลิตภัณฑ์จะเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง
การเกิดก๊าซระหว่างการสลายตัวสามารถทำให้เกิดการสะสมความดันในระบบปิดได้

วัสดุที่เข้ากันไม่ได้: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ: กรดแก่ สารออกซิไดซ์อย่างแรง

ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย: ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
การไหลของอากาศ และการมีอยู่ของสารอื่น
ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: อะเซทัลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์

ส่วนที่ 11 – ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลด้านพิษวิทยา (ถ้ามี) จะแสดงไว้ในส่วนนี้

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก

มีความเป็นพิษต่ำหากกลืนกิน

การกลืนกินปริมาณเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจระหว่างการจัดการปกติไม่น่าจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ

อย่างไรก็ตาม การกลืนกินปริมาณมากอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

มีรายงานว่า การรับสัมผัสสารประกอบนี้ซ้ำ ๆ ในสัตว์ส่งผลต่ออวัยวะต่อไปนี้: เลือด

(การแตกของเม็ดเลือดแดง) และผลกระทบต่อไตและตับ

การศึกษาแสดงว่าเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ไวต่อการแตกน้อยกว่าสัตว์ฟันแทะและกระต่ายอย่างมีนัยสำคัญ

การกลืนกินบิวทิลไกลคอลมากเกินไปอาจนำไปสู่ภาวะพิษต่อเมแทบอลิซึมและผลกระทบต่อไตและตับ

ผลต่อการแตกของเม็ดเลือดแดง ระบบประสาทส่วนกลาง และไต

LD50, หนูตะเภา, 1,400 mg/kg

LD50, หนู, 1,300 mg/kg

ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง

การสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานานในสัตว์ทดลองที่ไวต่อการแตกของเม็ดเลือดแดงน้อยกว่ามนุษย์จะไม่ดูดซึมถึงระดับที่เป็นอันตราย
พบความต้านทานต่อผลกระทบต่อเลือดในมนุษย์และหนูตะเภาเมื่อเทียบกับ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

สัตว์ฟันแทะและกระต่าย ด้วยเหตุนี้
ข้อมูลหนูตะเภาจึงสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการจำแนกความเป็นพิษเฉียบพลันได้
เนื่องจากเป็นแบบจำลองที่ดีกว่าในการประเมินความเป็นพิษเฉียบพลันในมนุษย์
LD50, หนูตะเภา, > 2,000 mg/kg

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการหายใจ
การรับสัมผัสมากเกินไปอาจระคายเคืองทางเดินหายใจส่วนบน (จมูกและลำคอ) สำหรับมนุษย์
อาการอาจรวมถึง: ปวดศีรษะ มีรายงานว่าการรับสัมผัสสารประกอบนี้ซ้ำ ๆ ในสัตว์ส่งผลต่ออวัยวะต่อไปนี้:
เลือด (การแตกของเม็ดเลือดแดง) และผลกระทบทุติยภูมิต่อไตและตับ
การศึกษาแสดงว่าเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ไวต่อการแตกน้อยกว่าสัตว์ฟันแทะและกระต่ายอย่างมีนัยสำคัญ
LC0, หนูตะเภา, 1 ซม., ไอระเหย, > 3.1 mg/l ที่ความเข้มข้นนี้ไม่มีการเสียชีวิต

การกัดกร่อน/การระคายเคืองผิวหนัง
การสัมผัสสั้น ๆ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเล็กน้อย มีรอยแดงเฉพาะที่
การสัมผัสซ้ำ ๆ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแม้แต่แผลไหม้
หากเกิดบนผิวหนังที่ถูกปกคลุม (ใต้เสื้อผ้า ในถุงมือ) อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงกว่า

ความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา/การระคายเคืองดวงตา
อาจระคายเคืองดวงตาอย่างรุนแรง
อาจทำให้กระจกตาเสียหายปานกลาง
การหายใจของผลกระทบเป็นไปอย่างช้า ๆ
ไอระเหยอาจทำให้ระคายเคืองดวงตาโดยมีความไม่สบายเล็กน้อยและรอยแดง

การก่อให้เกิดภาวะภูมิไวเกิน
ไม่พบปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนังในการทดสอบกับมนุษย์
ไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนังในการทดสอบกับหนูตะเภา

การก่อภูมิไวเกินต่อระบบหายใจ:
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การรับสัมผัสครั้งเดียว)
การประเมินข้อมูลที่มีอยู่บ่งชี้ว่าสารนี้ไม่เป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะเมื่อรับสัมผัสครั้งเดียว

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายเฉพาะ (การรับสัมผัสซ้ำ)
มีรายงานว่า การรับสัมผัสสารประกอบนี้ซ้ำ ๆ ในสัตว์ส่งผลต่ออวัยวะต่อไปนี้: เลือด
(การแตกของเม็ดเลือดแดง) และผลกระทบทุติยภูมิต่อไตและตับ
การศึกษาแสดงว่าเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ไวต่อการแตกน้อยกว่าสัตว์ฟันแทะและกระต่ายอย่างมีนัยสำคัญ

การก่อมะเร็ง
ในการศึกษาระยะยาวในสัตว์เกี่ยวกับเอทิลีนไกลคอลบิวทิลอีเทอร์
พบการเพิ่มขึ้นของอุบัติการณ์เนื้องอกเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญทางสถิติในการทดลองกับหนูเมาส์
แต่ไม่พบในหนูแรต ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าผลกระทบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
หากจัดการสารนี้ตามกระบวนการอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
การรับสัมผัสไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงมะเร็งต่อมนุษย์

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

การก่อกลายพันธุ์ต่อเซลล์สืบพันธุ์
การศึกษาความเป็นพิษต่อพันธุกรรมในหลอดทดลองส่วนใหญ่ให้ผลลบ
การศึกษาความเป็นพิษต่อพันธุกรรมในสัตว์ให้ผลลบ

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์
พบผลกระทบต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในการศึกษาสัตว์ทดลองเฉพาะที่ปริมาณที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษอย่างมีนัยสำคัญในสัตว์แม่พันธุ์เท่านั้น
ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิดในสัตว์ทดลอง

อันตรายจากการสำลัก
จากสมบัติทางกายภาพของสารนี้ ผลิตภัณฑ์ไม่มีอันตรายจากการสำลัก

ส่วนที่ 12 – ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ข้อมูลความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ (ถ้ามี) จะแสดงไว้ในส่วนนี้

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อปลา

สารนี้แทบไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (LC50/EC50/EL50/LL50

สำหรับชนิดที่ไวที่สุดที่ทดสอบ >100 mg/L)

LC50, Oncorhynchus mykiss (ปลาเทราต์สายรุ้ง), การทดสอบแบบสถิติ, 96 ชม., 1,474 mg/l, OECD Test Guideline 203

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ

EC50, Daphnia magna (ไรน้ำ), การทดสอบแบบสถิติ, 48 ชม., 1,550 mg/l, OECD Test Guideline 202

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสาหร่ายหรือพืชน้ำ

EbC50, Pseudokirchneriella subcapitata (สาหร่ายสีเขียว), การทดสอบแบบสถิติ, 72 ชม., มวลชีวภาพ, 911 mg/l, OECD Test Guideline 201

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย

IC50, แบคทีเรีย, การยับยั้งการเจริญเติบโต, > 1,000 mg/l

ความเป็นพิษเรื้อรังในน้ำ

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อปลา

NOEC, Danio rerio (ปลาม้าลาย), การทดสอบกึ่งสถิติ, 21 วัน, > 100 mg/l

ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ

NOEC, Daphnia magna (ไรน้ำ), การทดสอบกึ่งสถิติ, 21 วัน, อื่น ๆ, 100 mg/l

ส่วนที่ 13 – ข้อควรพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด: ห้ามทิ้งลงในท่อระบายน้ำใด ๆ บนพื้นดิน หรือลงในแหล่งน้ำใด ๆ

การดำเนินการกำจัดทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง รัฐ/มณฑล

และท้องถิ่นทั้งหมด กฎระเบียบอาจแตกต่างกันตามภูมิภาค การระบุของเสียและการปฏิบัติตาม

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ก่อกำเนิดของเสียแต่เพียงผู้เดียว ในฐานะผู้จัดจำหน่าย เราไม่สามารถควบคุมมาตรการจัดการหรือกระบวนการผลิตที่ผู้ใช้ใช้ในการใช้และจัดการวัสดุนี้ ข้อมูลที่ระบุข้างต้นเหมาะสมเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งภายใต้สภาวะที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย: ข้อมูลส่วนประกอบ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้หรือปนเปื้อน วิธีการกำจัดที่แนะนำได้แก่การส่งไปยังเตาเผาที่ได้รับอนุญาตและมีคุณสมบัติ หรืออุปกรณ์ทำลายด้วยความร้อนอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์นี้ควรได้รับการจัดการเป็นของเสียอันตราย
แม้จะกำจัดในสภาพที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ปนเปื้อน

ส่วนที่ 14 – ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางบก (DOT/ADR/RID) การจำแนกประเภท: N/A

การขนส่งทางทะเล (IMO-IMDG) การจำแนกประเภท: N/A

การขนส่งบรรจุภัณฑ์สินค้าทะเลกองควรดำเนินการตาม MARPOL 73/78 และภาคผนวก I หรือ II ของ IBC หรือ IGC ของอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลพิษ

การขนส่งทางอากาศ (IATA/ICAO) การจำแนกประเภท: N/A

ข้อมูลนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อถึงกฎระเบียบพิเศษหรือข้อกำหนด/ข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ การจำแนกประเภทการขนส่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณของภาชนะหรือความแตกต่างของกฎระเบียบระดับภูมิภาคและระดับชาติ สามารถขอข้อมูลการขนส่งเพิ่มเติมได้ผ่านจุดขายที่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งสินค้าทุกฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุนี้ทั้งหมด

ส่วนที่ 15 – กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

DDWA-102Black Pigment Paste

ห้ามใช้ในการแปรรูปอาหารและอาหารสัตว์

กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่อไปนี้มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้ การจัดเก็บอย่างปลอดภัย

การขนส่ง การจัดการ การจำแนกประเภท และการติดฉลากของสารเคมี

"มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับสารเคมีใหม่"

"ระเบียบว่าด้วยการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยในสถานที่ทำงาน"

"กฎหมายแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมจากของเสียมูลฝอย"

"ระเบียบว่าด้วยการจัดการความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย"

"หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการจำแนกประเภทและการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมี" (GB 13690)

"ค่าจำกัดการรับสัมผัสจากการทำงานสำหรับสารอันตรายในสถานที่ทำงาน - ปัจจัยทางเคมี" (GBZ 2.1)

สถานะบัญชีรายชื่อ

บัญชีรายชื่อสารเคมีที่มีอยู่ในจีน (IECSC)

ส่วนประกอบเฉพาะทั้งหมดอยู่ในบัญชีรายชื่อ หรือได้รับการยกเว้น หรือได้รับการยืนยันจากผู้จัดจำหน่าย

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)

บริษัท Zhejiang Ruiteliang Micro Electronics Materials Co., Ltd.

ส่วนที่ 16 – ข้อมูลอื่น ๆ

การฝึกอบรมทางวิชาชีพที่จำเป็น:
จัดเตรียมข้อมูลและคำแนะนำที่เพียงพอแก่ผู้ฝึกอบรม

แหล่งข้อมูล:
จัดเตรียมโดยบริษัท

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ:
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน SDS ฉบับนี้จัดทำขึ้นอย่างครอบคลุมและตามข้อเท็จจริง แต่เราไม่สามารถรับประกันความครบถ้วนและความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ได้ SDS ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีอาชีพในการใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น ผู้ใช้แต่ละรายที่ได้รับ SDS ฉบับนี้ต้องใช้วิจารณญาณอย่างอิสระเกี่ยวกับประโยชน์ของ SDS ฉบับนี้ในสถานการณ์การใช้งานเฉพาะ บริษัทของเราจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ SDS ฉบับนี้ในกรณีการใช้งานพิเศษ